Blockchain garantiza que el dato no se alteró, no que fuera cierto

Texto argumentativo

Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Eliana Chacon

2 de noviembre de 2026

1. Premisa

Blockchain resuelve el problema de ponerse de acuerdo sobre un historial sin que nadie lo custodie. No resuelve el problema de que lo escrito sea verdad. Son dos problemas distintos, y confundirlos explica por qué tantos proyectos de trazabilidad con blockchain no entregan lo que prometieron.

Esta distinción no es un detalle técnico: decide cuándo la tecnología sirve. Si el problema es que desconfío de quien guarda el registro, blockchain es la respuesta y es brillante. Si el problema es que desconfío de quien informa el dato, blockchain no aporta nada — y además deja la mentira grabada para siempre, con una integridad impecable.

Lo que sigue sostiene esa premisa explicando primero cómo funciona la tecnología, porque el argumento depende de entender **qué es exactamente lo que el mecanismo garantiza**.

2. Qué es blockchain

Una blockchain —cadena de bloques— es un registro de transacciones compartido entre muchos participantes, en el que cada bloque contiene el resumen criptográfico del bloque anterior. Esa referencia encadena los bloques de modo que alterar uno obliga a recalcular todos los que vienen después.

Tres propiedades la definen:

Propiedad	Qué significa
Distribuida	Cada participante tiene una copia completa. No hay un servidor central que la custodie
Append-only	Solo se añade al final. No hay operación de modificar ni de borrar
Verificable por cualquiera	Quien tenga la cadena puede recalcular los resúmenes y comprobar que nadie tocó nada

3. Objetivos y antecedentes

3.1 El problema que vino a resolver

El objetivo original fue muy concreto: **dinero digital sin un banco**.

El obstáculo se llama doble gasto. Un archivo digital se copia perfectamente, así que si el dinero es un archivo, nada impide pagarle lo mismo a dos personas. La solución de siempre es un tercero de confianza —un banco— que lleve el saldo y diga quién tiene qué. Y eso funciona, con un costo: hay que confiar en el banco, y el banco puede equivocarse, cobrar, congelar o desaparecer.

La pregunta que origina blockchain es: ¿se puede llevar ese registro entre desconocidos que no confían unos en otros, sin que nadie lo custodie?

3.2 Antecedentes

Año	Aporte
1979	Ralph Merkle describe el árbol de Merkle, que permite resumir muchos datos en un solo valor y verificar uno sin revisar todos
1991	Haber y Stornetta publican un método para **sellar documentos en el tiempo** encadenando sus resúmenes. Es la cadena de bloques, dieciocho años antes de Bitcoin, y sin criptomoneda
1997	Adam Back propone Hashcash: exigir trabajo computacional para enviar un correo, como freno al spam. Es el antecedente directo de la minería
2008	Alguien bajo el nombre de **Satoshi Nakamoto** publica el artículo de Bitcoin, que combina lo anterior con un mecanismo de consenso
2009	Se mina el primer bloque de Bitcoin
2015	Ethereum añade contratos inteligentes: programas que se ejecutan en la cadena

Conviene detenerse en 1991, porque sostiene parte del argumento: **la cadena de bloques no se inventó para las criptomonedas**. Se inventó para sellar documentos en el tiempo. Lo que Nakamoto aportó en 2008 no fue el encadenamiento —ya existía— sino cómo lograr que miles de desconocidos se pongan de acuerdo sobre cuál es la cadena verdadera. Ese es el problema difícil.

4. Criptografía: las dos piezas

Blockchain usa criptografía para dos cosas distintas, y conviene no mezclarlas.

4.1 Firma digital: quién autoriza

Usa criptografía **asimétrica**: cada participante tiene dos claves relacionadas matemáticamente.

Clave privada	Secreta. Firma. Quien la tenga puede gastar el dinero asociado
Clave pública	Se comparte. Es la dirección. Permite a cualquiera verificar la firma

Firmar con la privada y verificar con la pública demuestra dos cosas: que quien firmó tenía la clave, y que el mensaje no cambió después de firmarse.

De aquí sale una consecuencia dura: **no hay recuperación de contraseña**. Si se pierde la clave privada, el dinero asociado es inalcanzable para siempre. No hay a quién reclamarle, porque la ausencia de autoridad central —que es la virtud— implica la ausencia de alguien que pueda ayudar.

4.2 Hash: huella del contenido

Un **hash** o función de resumen toma datos de cualquier tamaño y produce una cadena de longitud fija. Bitcoin usa SHA-256, que produce 256 bits.

```
SHA-256("Lote de pergamino, finca El Mirador, factor 92")
  = 7d8f3a2b1c9e4f6a0b5d8c3e2f1a9b7c6d4e3f2a1b8c9d0e5f4a3b2c1d9e8f7a

SHA-256("Lote de pergamino, finca El Mirador, factor 93")
  = 2a9c1f8e3b7d5a4c0e9f6b2d8a1c3e7f4b9d2a6c8e1f5b3d7a9c4e2f6b8d1a3c
                                        ↑
            un solo carácter distinto en la entrada,
            y el resumen no se parece en nada
```

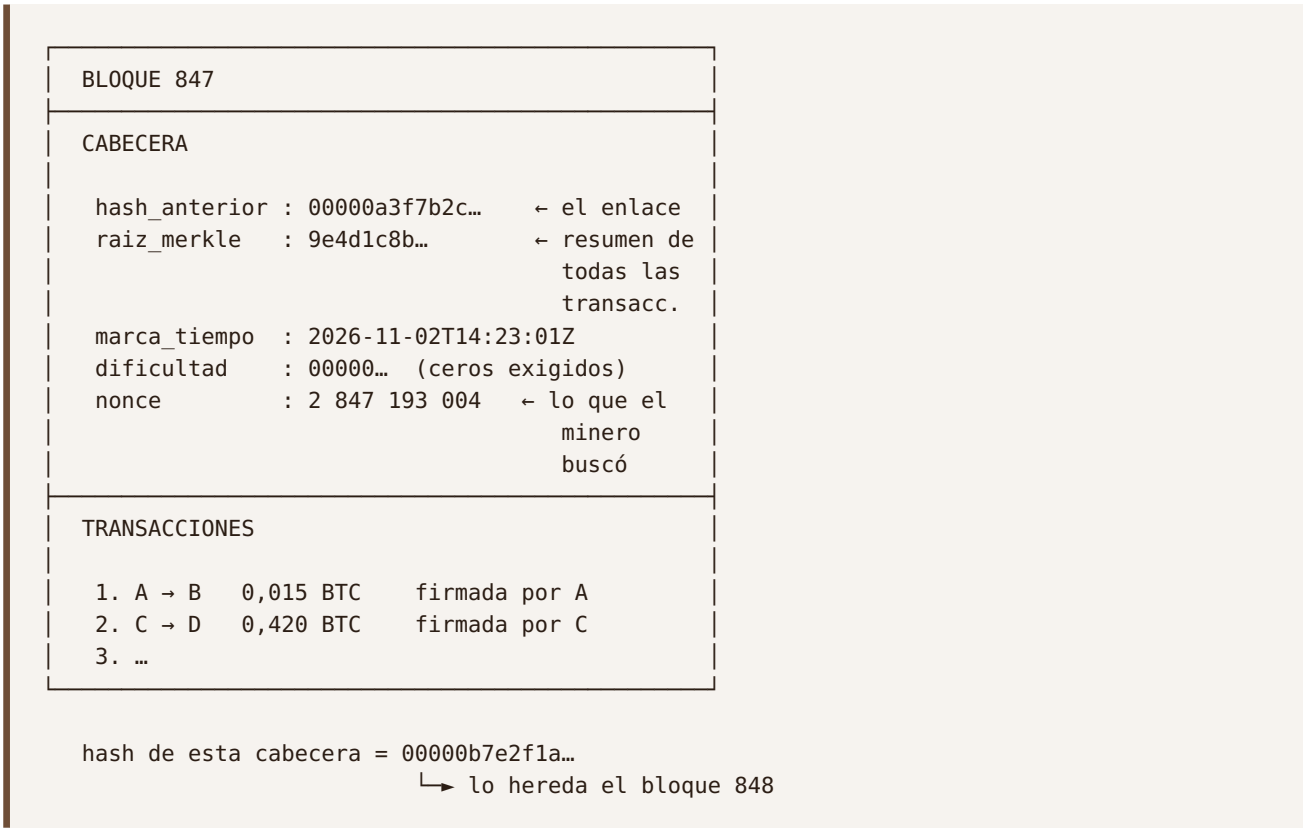
Tiene cuatro propiedades, y las cuatro hacen falta:

Propiedad	Qué significa	Por qué importa aquí
Determinista	La misma entrada da siempre el mismo resumen	Permite que cualquiera verifique por su cuenta
Rápida de calcular	Milisegundos para cualquier tamaño	Verificar la cadena entera es viable
Irreversible	Del resumen no se puede volver al dato	Se puede publicar el resumen de algo privado
Efecto avalancha	Un bit distinto cambia todo el resumen	**Es lo que delata cualquier alteración**

El efecto avalancha es el corazón del mecanismo. Si el resumen cambiara poco al cambiar poco el dato, se podría alterar un registro buscando un cambio compensado que dejara el resumen igual. Como no es así, cualquier modificación —un peso, un dígito del factor de rendimiento— se nota de inmediato.

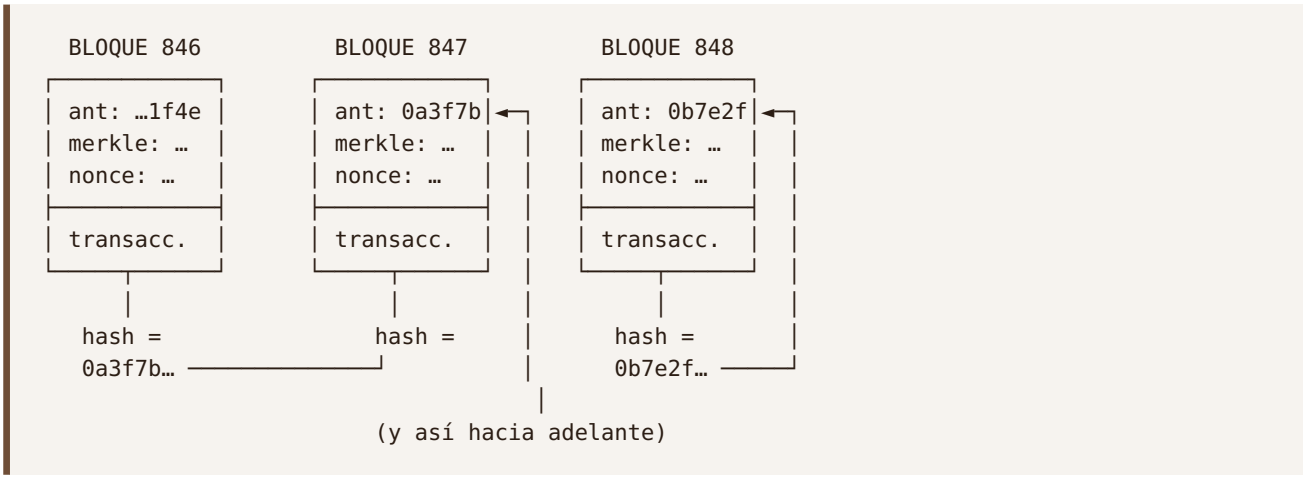
5. El bloque

Un bloque tiene dos partes: la cabecera y las transacciones.



Campo	Para qué sirve
`hash_anterior`	El eslabón. Es lo que convierte una lista en una cadena
`raiz_merkle`	Resume todas las transacciones en un valor. Permite verificar que una transacción está en el bloque sin descargarlo entero
`marca_tiempo`	Cuándo se creó
`dificultad`	Cuántos ceros debe tener el resumen. Define cuánto trabajo cuesta
`nonce`	Un número que el minero cambia hasta que el resumen cumple la dificultad

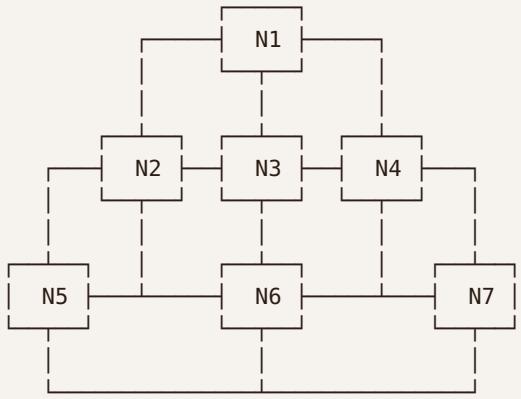
6. Cómo se relacionan los bloques



Si alguien modifica una transacción del bloque 846, el resumen de ese bloque cambia. Pero el 847 guarda el resumen viejo del 846, así que la cadena deja de cuadrar. Para que cuadrara habría que recalcular el 847 — y entonces el 848 deja de cuadrar, y así hasta el final.

Y ahí está el verdadero candado: recalcular cada bloque exige **volver a hacer el trabajo de la minería** de todos ellos, mientras el resto de la red sigue añadiendo bloques nuevos a la cadena legítima. Hay que correr más rápido que toda la red junta.

6.1 La red




```
Cada nodo (N1…N7):
  · tiene una copia completa de la cadena
  · valida cada bloque que recibe
  · lo reenvía a sus vecinos
  · rechaza lo que no cuadra

No hay centro. Ninguna línea es imprescindible: si N3 cae,
la información sigue llegando por los otros caminos.
```

Que la topología no tenga centro es justamente lo que da la propiedad buscada: no existe un nodo al que haya que creerle, ni uno cuya caída detenga el sistema.

7. Qué es una criptomoneda

Una criptomoneda es una unidad de valor cuyo registro de propiedad vive en una blockchain y cuyas transferencias se autorizan con firmas digitales.

Hay un detalle que la distingue del dinero bancario y conviene decir bien: **la moneda no es un archivo que se mueve**. No hay un «bitcoin» guardado en ningún lado. Lo que existe es un historial de transacciones, y el saldo de una dirección es el resultado de sumarlas. «Tener» criptomoneda significa tener la clave privada que permite firmar una transferencia desde esa dirección.

	Dinero en un banco	Criptomoneda
Quién lleva el registro	El banco	Todos los nodos
Quién autoriza	El banco, verificando identidad	Quien tiene la clave privada
Si pierdo el acceso	Se recupera con identificación	**Se pierde para siempre**
Reversar una transferencia	Posible	Imposible
Horario	Hábil	Permanente
Quién emite	El banco central	Las reglas del protocolo

Esa tabla se lee en los dos sentidos, y ahí está la honestidad del asunto: cada ventaja de la columna derecha es la misma propiedad que su desventaja. La irreversibilidad protege del fraude del vendedor y deja sin salida a quien se equivocó de dirección. La ausencia de custodio evita que nadie congele una cuenta y evita que nadie pueda ayudar.

8. La minería

Minar es **competir por el derecho a añadir el siguiente bloque**, y cobrar por ello.

8.1 Cómo funciona

El protocolo exige que el resumen de la cabecera del bloque empiece por una cantidad determinada de ceros. Como el resumen es imprevisible, no hay forma de calcular qué cabecera lo cumple: solo se puede **probar**. El minero cambia el `nonce`, calcula el resumen, mira si cumple, y vuelve a empezar.

```
nonce = 0           → hash = 8f3a2b…   no empieza por ceros
nonce = 1           → hash = c71e9d…   no
nonce = 2           → hash = 4b8f0a…   no
   …                        (miles de billones de intentos)
nonce = 2 847 193 004 → hash = 00000b7e2f…   ✓ cumple

  → el minero anuncia el bloque. Los demás nodos lo verifican
    con UN solo cálculo, y lo aceptan.
```

La asimetría entre encontrar y verificar es lo que hace que funcione: encontrar cuesta una cantidad enorme de trabajo, **comprobar cuesta un cálculo**. Eso es lo que se llama prueba de trabajo.

8.2 Para qué sirve el gasto

La pregunta razonable es por qué derrochar energía en encontrar números inútiles. La respuesta es que el gasto es el mecanismo de seguridad: hace que **reescribir la historia**

cueste dinero real. Sin un costo, cualquiera podría generar miles de cadenas alternativas y no habría forma de saber cuál es la verdadera. La regla de consenso es «la cadena con más trabajo acumulado gana», y para ganar hay que gastar más que todos los demás juntos.

El minero recibe dos cosas: una recompensa de monedas nuevas —que se reduce a la mitad cada cuatro años aproximadamente, y así se emite la moneda— y las comisiones de las transacciones del bloque.

8.3 El costo, dicho sin adornos

El consumo energético de la prueba de trabajo es enorme y es una objeción legítima. No se puede «optimizar»: la seguridad del sistema está en el gasto, así que reducirlo reduce la seguridad.

La alternativa que se adoptó es cambiar de mecanismo. Ethereum pasó en 2022 de prueba de trabajo a **prueba de participación**, donde el derecho a proponer bloques depende de cuánta moneda se deposita como garantía y no de cuánta electricidad se gasta. Quien intenta hacer trampa pierde el depósito. El consumo bajó drásticamente, y en cambio concentra influencia en quien más tiene — otro intercambio.

9. Productos hechos con esta tecnología

Producto	Qué es	Qué problema atiende
Bitcoin	La primera criptomoneda (2009)	Dinero digital sin banco
Ethereum	Cadena con contratos inteligentes	Programas que se ejecutan sin servidor
Hyperledger Fabric	Blockchain privada, de la Fundación Linux	Consorcios de empresas que colaboran y compiten
IBM Food Trust	Trazabilidad alimentaria sobre Fabric	Rastrear un lote de un extremo a otro de la cadena
Everledger	Registro de diamantes y objetos de valor	Procedencia, contra el robo y los diamantes de conflicto
Stablecoins (USDC, USDT)	Monedas ancladas a una divisa	Transferir valor sin la volatilidad
Registros de tierras	Pilotos en Georgia, Suecia, Honduras	Catastros manipulables o destruidos
Diplomas verificables	Títulos con su resumen en cadena	Comprobar un título sin llamar a la universidad

Esta lista ya insinúa el argumento. Los casos que funcionaron —diplomas, procedencia de diamantes— tienen una cosa en común: **el dato que se registra es verificable en el momento de escribirlo por quien lo escribe**. La universidad sabe a quién tituló. Los que han costado más de lo que entregaron son los de trazabilidad agrícola, donde el dato lo informa alguien que podría tener interés en informar otra cosa.

10. El argumento

10.1 Lo que el mecanismo garantiza, exactamente

Recapitulando lo técnico: el encadenamiento de resúmenes garantiza que **un dato escrito no se alteró después**. La firma digital garantiza **quién lo escribió**. El consenso garantiza que **todos ven el mismo historial**.

Ninguna de las tres dice nada sobre si el dato era **cierto cuando se escribió**. No hay en el protocolo ningún mecanismo que pueda decirlo, y no por falta de madurez: es que la pregunta «¿es verdad?» no se contesta mirando el registro, sino mirando el mundo. Esa frontera se llama el problema del oráculo, y es estructural.

10.2 El caso del café

Vale la pena aterrizarlo en MONK GRAIN, el proyecto de este programa: un mercado de café pergamino seco entre caficultores y compradores, donde el atributo que gobierna el precio es el **factor de rendimiento**.

Supongamos que se registra cada lote en una blockchain para garantizar su trazabilidad. Un caficultor publica un lote con factor 88 —excepcional, muy por encima del estándar de 94 de la Federación— cuando en realidad es 98. El sistema funciona perfectamente: la transacción se firma con su clave, entra en un bloque, se encadena, y queda registrada de forma inmutable y verificable por cualquiera.

Lo que queda inmutable es la mentira. Y no solo eso: queda legitimada, porque el comprador ve un dato «verificado en blockchain» y le atribuye una credibilidad que el mecanismo nunca prometió. La tecnología hizo que el registro falso sea más creíble que si estuviera en una hoja de cálculo.

Peor aún: como no hay operación de borrar, corregirlo exige añadir un registro nuevo que diga «lo anterior estaba mal», y el original permanece. Un dato erróneo en una base de datos corriente se corrige; en una cadena, se acumula.

10.3 Cuándo sí, entonces

El argumento no es que blockchain no sirva. Es que sirve para un problema preciso, y conviene saber cuál:

Si el problema es…	¿Sirve?	Por qué
Desconfío de **quien guarda** el registro	**Sí**	Es exactamente lo que resuelve: quita al custodio
Varias empresas que **compiten** necesitan un registro común	**Sí**	Ninguna aceptaría que lo lleve otra
Hay que demostrar que un documento **existía** en una fecha	**Sí**	Es el uso de 1991, el original
Desconfío de **quien informa** el dato	**No**	Lo graba sin poder comprobarlo
Quiero trazabilidad y **una sola empresa** controla la cadena	**No**	Una base de datos con bitácora de auditoría hace lo mismo, más barato y más rápido
Hay que **corregir** datos con frecuencia	**No**	La inmutabilidad trabaja en contra

La prueba que más rápido descarta un proyecto es una sola pregunta: **¿quién es el custodio del que desconfiamos?** Si no se puede nombrar, no hay problema que blockchain resuelva, y lo que se está buscando es la palabra, no la tecnología.

10.4 Qué haría falta para que la trazabilidad del café funcionara

Para que el registro del factor de rendimiento significara algo, el dato tendría que entrar **sin pasar por el interés de nadie**:

- Que lo mida un **tercero independiente** —una trilladora, un laboratorio— y firme él la transacción, no el vendedor.
- O que lo reporte un **instrumento** cuya clave privada no esté en manos del interesado.
- O que se registre un **compromiso verificable después**: el vendedor declara 88, y si la trilla arroja 98, el registro inmutable sirve para reclamar.

Nótese que **el valor de las tres opciones está fuera de la blockchain**. Es el laboratorio, el instrumento o el contrato lo que aporta la veracidad; la cadena solo impide que se borre después. Lo cual es útil —pero es mucho menos de lo que se anuncia, y en los dos primeros casos un registro firmado y bien auditado lo lograría igual.

11. Conclusión

Blockchain resuelve un problema real y difícil: **ponerse de acuerdo sobre un historial único entre participantes que no confían entre sí, sin un custodio**. Lo resuelve con tres piezas —el resumen criptográfico que delata cualquier alteración, la firma digital que acredita quién autoriza, y un mecanismo de consenso que hace costoso reescribir el pasado— y lo resuelve bien. Bitcoin lleva funcionando desde 2009.

Pero lo que garantiza es **integridad, no veracidad**. Las tres piezas aseguran que el dato no se alteró, que se sabe quién lo puso y que todos ven lo mismo. Ninguna puede decir si era cierto al escribirlo, porque eso no se averigua mirando el registro.

De ahí la consecuencia práctica, y es la que sostiene este texto: **un dato falso registrado en una blockchain no se vuelve cierto; se vuelve permanente, y además aparenta estar verificado**. En un mercado de café donde el factor de rendimiento decide el precio, eso no es una mejora sobre una base de datos bien auditada: es un riesgo mayor, porque le presta credibilidad técnica a un dato que nadie comprobó.

La pregunta correcta antes de adoptarla no es «¿cómo usamos blockchain?» sino **«¿quién es el custodio del que desconfiamos?»**. Cuando se puede nombrar —varios actores que compiten, un catastro manipulable, un archivo que puede desaparecer—, la respuesta es sólida. Cuando no se puede nombrar, lo que se está buscando es la credibilidad de la pala-

bra y no lo que la tecnología hace, y ese es un proyecto que va a costar mucho y entregar poco.